অধ্যায় ১: ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া (GEOTECTONICS)

১. সমুদ্রতল বিস্তার (Sea-Floor Spreading) সমুদ্রতল বিস্তার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার ফাটল দিয়ে ম্যাগমা উপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বক সৃষ্টি করে। নতুন ভূত্বক তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ভূত্বক দুদিকে সরে যায়।

সমুদ্রতল বিস্তারের প্রধান ধাপ: ১) ম্যান্টল থেকে উত্তপ্ত পদার্থ উপরে ওঠে। ২) মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরায় ফাটল দিয়ে ম্যাগমা বের হয়। ৩) ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে ব্যাসল্টজাত নতুন ভূত্বক গঠন করে। ৪) ক্রমাগত নতুন ভূত্বক তৈরি হওয়ায় আগের ভূত্বক দুই পাশে সরে যায়। ৫) পুরোনো মহাসাগরীয় ভূত্বক অনেক ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রখাতে ম্যান্টলের মধ্যে ঢুকে যায়।

সমুদ্রতল বিস্তারের প্রমাণ: • মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরার দুই পাশে সমবয়সী শিলার সমান্তরাল ব্যান্ড পাওয়া যায়। • শৈলশিরার কাছে শিলা অপেক্ষাকৃত নতুন; দূরে গেলে শিলার বয়স বাড়ে। • সমুদ্রতলের চৌম্বকীয় ব্যান্ড দুই পাশে প্রায় প্রতিসম। • শৈলশিরার কাছে তাপপ্রবাহ বেশি। • সমুদ্রতলের পলির পুরুত্ব শৈলশিরা থেকে দূরে বাড়ে।

গুরুত্ব: • মহাসাগরীয় ভূত্বক কীভাবে সৃষ্টি ও নবায়িত হয় তা ব্যাখ্যা করে। • প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। • মহাদেশের সরণ ও মহাসাগরের বিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে।

২. প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব (Plate Tectonics) পৃথিবীর বাইরের শক্ত স্তর লিথোস্ফিয়ার কয়েকটি বড় ও ছোট প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলি অপেক্ষাকৃত নমনীয় অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপর ধীরে ধীরে সরে যায়। প্লেটের চলাচলের ফলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, পর্বতগঠন ও সমুদ্রখাতের সৃষ্টি হয়।

প্রধান প্লেট: • প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট • উত্তর আমেরিকান প্লেট • দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট • ইউরেশীয় প্লেট • আফ্রিকান প্লেট • ইন্দো-অস্ট্রেলীয় প্লেট • অ্যান্টার্কটিক প্লেট

প্লেটের সীমানার প্রকার:

ক) অপসারী সীমানা (Divergent Boundary) দুটি প্লেট পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। মাঝের ফাটল দিয়ে ম্যাগমা উঠে নতুন ভূত্বক তৈরি করে। উদাহরণ: মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা। ভূমিরূপ: মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা, রিফট উপত্যকা।

খ) অভিসারী সীমানা (Convergent Boundary) দুটি প্লেট পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে। • মহাসাগরীয় প্লেট ও মহাদেশীয় প্লেটের সংঘর্ষে মহাসাগরীয় প্লেট নিচে ঢুকে যায়; আগ্নেয় পর্বত ও গভীর সমুদ্রখাত তৈরি হতে পারে। • দুটি মহাসাগরীয় প্লেটের সংঘর্ষে দ্বীপ-চাপ ও গভীর সমুদ্রখাত গড়ে উঠতে পারে। • দুটি মহাদেশীয় প্লেটের সংঘর্ষে ভাঁজ পর্বত সৃষ্টি হয়। উদাহরণ: হিমালয়।

গ) রূপান্তর সীমানা (Transform Boundary) দুটি প্লেট পাশাপাশি বিপরীত বা ভিন্ন দিকে সরে যায়। এখানে ভূত্বক সাধারণত সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, তবে ঘর্ষণের কারণে ভূমিকম্প হতে পারে। উদাহরণ: সান আন্দ্রেয়াস ফল্ট।

প্লেট চলাচলের সম্ভাব্য চালিকা শক্তি: • ম্যান্টলের পরিচলন প্রবাহ • মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা থেকে প্লেটের সরে যাওয়া • নিমজ্জিত ভারী প্লেটের টান বা স্ল্যাব পুল • মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রক্রিয়া

পরীক্ষার জন্য মনে রাখবে: • সমুদ্রতল বিস্তার নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বক তৈরি করে। • অপসারী সীমানায় প্লেট দূরে সরে যায়। • অভিসারী সীমানায় প্লেট কাছাকাছি আসে। • রূপান্তর সীমানায় প্লেট পাশ দিয়ে সরে যায়।

Download the app

দ্রষ্টব্য: এটি অধ্যায়ভিত্তিক পড়ার সহায়ক নোটস। এটি সরকারি পাঠ্যবইয়ের হুবহু প্রতিলিপি নয়।